



آزمون آزمایشی ورودی دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵

رشته کامپیوتر

مدت پاسخ گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۵۵

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

چهارمین مرحله آزمون آزمایشی دوران جمع‌بندی ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵

عنوان و مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	درس‌های عمومی فارسی ۳ - عربی ۳ - دینی ۳ - زبان انگلیسی ۱ و ۲	۴۰	۱	۴۰
۲	درس‌های شایستگی پایه ریاضی ۱، ۲ و ۳ - فیزیک - شیمی	۳۵	۴۱	۷۵
۳	درس‌های شایستگی غیرفنی الزامات محیط کار - کاربرد فناوری نوین - کارگاه نوآوری و کارآفرینی - اخلاق حرفه‌ای	۲۰	۷۶	۹۵
۴	درس‌های شایستگی فنی دانش فنی پایه - دانش فنی تخصصی - نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه - تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی - توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده‌ها - پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب - نصب شبکه و سخت‌افزار - تجارت الکترونیک و امنیت شبکه	۶۰	۹۶	۱۵۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

ادبیات

- ۱- در بیت زیر، نقش واژه‌های مشخص شده، به ترتیب کدام است؟
 «دوش لعلش عشوهای می‌داد حافظ را ولی / من نه آنم کز وی این افسانه‌ها باور کنم»
 (۱) قید، مفعول، متمم، نهاد، مسند
 (۲) نهاد، مضاف‌الیه، مفعول، مسند، مسند
 (۳) قید، مضاف‌الیه، متمم، مفعول، مسند
 (۴) نهاد، مضاف‌الیه، متمم، نهاد، مفعول
- ۲- نقش واژه‌های مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب کدامند؟
 «عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست / دیرگاه است کزین جام هلالی مستم»
 (۱) مفعول، متمم، قید، مسند
 (۲) نهاد، متمم، مسند، مسند
 (۳) نهاد، قید، مسند، مفعول
 (۴) نهاد، قید، مضاف‌الیه، مسند
- ۳- نقش واژه‌های مشخص شده در مصراع زیر، به ترتیب کدامند؟
 «هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق»
 (۱) قید، مضاف‌الیه، مسند، متمم
 (۲) قید، نهاد، مفعول، متمم
 (۳) قید، مضاف‌الیه، مفعول، مسند
 (۴) نهاد، مضاف‌الیه، متمم، مفعول
- ۴- نقش ضمیرهای متصل (ت) در عبارت زیر، به ترتیب کدامند؟
 «روزگار غریبیست نازنین / دهانت را می‌بویند / مبادا گفته باشی دوستت دارم»
 (۱) مفعول، مضاف‌الیه
 (۲) مضاف‌الیه، مضاف‌الیه
 (۳) مفعول، مفعول
 (۴) مضاف‌الیه، مفعول
- ۵- نقش واژه‌های مشخص شده، به ترتیب کدامند؟
 «به فریاد م‌رس ای پیر خرابات / به یک جرعه جوانم کن که پیرم»
 (۱) متمم، مفعول، منادا، مفعول، مضاف‌الیه، مسند
 (۲) متمم، مضاف‌الیه، منادا، مسند، مفعول، مسند
 (۳) نهاد، مضاف‌الیه، شاخص، مسند، مضاف‌الیه، مفعول
 (۴) مفعول، متمم، نهاد، مفعول، مضاف‌الیه، مسند
- ۶- الگوی جمله زیر، کدام است؟
 «مردان و اهل معرفت به مولانا، خداوندگار می‌گفتند.»
 (۱) نهاد، مسند، فعل
 (۲) نهاد، مفعول، مسند، فعل
 (۳) نهاد، متمم، مسند، فعل
 (۴) نهاد، مفعول، متمم، فعل
- ۷- در بیت زیر، الگوی جمله‌های مصراع اول و دوم، به ترتیب کدامند؟
 «این چنین روی چو مه در زیر ابر انصاف نیست / ساعتی این ابر را از پیش آن مه دور کن»
 (۱) (نهاد، مسند، فعل) (نهاد، متمم، مسند، فعل)
 (۲) (نهاد، مسند، فعل) (نهاد، مفعول، مسند، فعل)
 (۳) (نهاد، مفعول، مسند، فعل) (نهاد، مسند، فعل)
 (۴) (نهاد، متمم، مسند، فعل) (نهاد، مفعول، مسند، فعل)
- ۸- (نهاد، مفعول، مسند، فعل)، الگوی کدام گزینه است؟
 (۱) تمام آب ده از چشمه‌های بی‌شمار تأمین می‌شود.
 (۲) مردمان آن دیار به او قهرمان ملی می‌گفتند.
 (۳) گزارش، یکی از قالب‌های پرکاربرد نوشتن است.
 (۴) آب قنات کشتزارها را سیراب می‌کند.
- ۹- در کدام گزینه، حذف فعل به قرینه لفظی انجام نشده است؟
 (۱) به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیهٔ اصحاب را
 (۲) حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است
 (۳) با بدان بد باش و با نیکان نکو / جای گل، گل باش و جای خار، خار
 (۴) قهوه‌خانه گرم و روشن بود، مرد نقال آتشین پیغام



۱۰- در کدام گزینه، حذف فعل به قرینه معنوی انجام نشده است؟

- (۱) به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست / که مونس دم صبحم دعای دولت توست
- (۲) گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوست / صاحب خبر بیامد و من بی‌خبر شدم
- (۳) بداندیش را جاه و فرصت مده / عدو در چه و دیو در شیشه به
- (۴) پیاله از تو نگیرم بیار می‌ساقی / که در سرای مغان جای خرده‌گیری نیست

عربی

■ عَيْنُ الْأَصْحَ وَالْأَدَقُّ فِي التَّرْجُمَةِ وَ التَّعْرِيبِ:

۱۱- « با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برایشان امکان دارد که در برنامه هایشان موفق شوند. » عَيْنُ الصَّحِيح:

- (۱) تَحَدَّثْتُ مَعَ زَمَلَانِي حَتَّى يَعْلَمُوا كَيْفَ يُمَكِّنُهُمُ النَّجَاحُ فِي الْبَرَامِجِ.
- (۲) حَدَّثْتُ أَصْدِقَاءَ لِيَفْهَمُوا كَيْفَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْتَهُمُ التَّقَدُّمُ فِي بَرَامِجِهِمْ.
- (۳) تَكَلَّمْتُ مَعَ أَصْدِقَائِي لِيَعْلَمُوا كَيْفَ يُمَكِّنُ لَهُمْ أَنْ يَنْجَحُوا فِي بَرَامِجِهِمْ.
- (۴) كَلَّمْتُ زَمَلَانِي أَنْ يَفْهَمُوا كَيْفَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمُوا فِي الْبَرَامِجِ.

۱۲- « كُنْتُ أَفْكَرُ فِي نَفْسِي هَلْ يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ قَدْ خُلِقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَ كُلُّ مَا فِيهِمَا مِنْ دُونِ حِكْمَةٍ! »:

- (۱) با خویش در اندیشه ام که آیا امکان دارد این آسمان و زمین و همه چیز که در آنهاست بی حکمت خلق شود!
- (۲) با خودم فکر می‌کنم که آیا ممکن است آسمان و زمین و هر چه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد!
- (۳) با خود می‌اندیشیدم آیا امکان دارد که آسمان و زمین و هر آنچه در آنهاست بدون حکمت خلق شده باشد!
- (۴) با خویشتن خود فکر می‌کردم آیا ممکن است این آسمان و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خلق شود!

۱۳- « قَدْ عَاهَدْتُ نَفْسِي أَنْ أَعْمَلَ بِمَا أَعِدُّ، »:

- (۱) با خویشتن عهد کردم که هرگز خلف وعده نکنم!
- (۲) با خویشتن عهد می‌کنم که آنچه وعده می‌دهم انجام دهم!
- (۳) با خودم پیمان بسته‌ام که اگر وعده‌ای دادم حتماً عمل کنم!
- (۴) با خود عهد کرده‌ام به آنچه وعده می‌دهم عمل کنم!

۱۴- عَيْنُ الْخَطَأ:

- (۱) لَنْ تَعِيشَ فِي رَاحَةٍ : هَرَّكَزْ دِرَاحَتِي زَنْدَگِي نَمِي كَرْدِي.
- (۲) لَنْ تَبْلُغَ الْأَمَالَ الْكَبِيرَةَ : هَر گزبه آرزوهای بزرگ نخواهی رسید.
- (۳) لَنْ تَقُولُوا الْكَذْبَ : دروغ نخواهید گفت.
- (۴) لَنْ يَكْتَبَنَّ دُرُوسَهُنَّ : درسهایشان را نخواهند نوشت.

۱۵- « أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ »:

- (۱) و آیا ندانسته‌اند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد می‌گستراند!
- (۲) و آیا نمی‌دانند که الله روزی‌ها را برای هر کس بخواهد گسترش می‌دهد!
- (۳) و آیا ندانسته‌اند که الله روزی‌های خود را برای کسی می‌گستراند که بخواهد!
- (۴) و آیا نمی‌دانند که خدا برای کسی که از او بخواهد روزی خود را می‌گستراند!

۱۶- « صَدِيقُكَ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يَعْرِفُ نَغْمَاتِ قَلْبِكَ! »:

- (۱) دوستت همان کس است که آوازهای قلب تو را می‌داند!
- (۲) دوست همان کسی است که نغمه‌های قلبت را بداند!
- (۳) دوست تو است آن کسی که آوازهای قلبش را می‌شناسد!
- (۴) دوست تو همان کسی است که نغمه‌های قلب تو را می‌شناسد!

۱۷- عَيْنُ الْخَطَأ:

- (۱) دروغگو اعتماد نزدیکان خود را از دست خواهد داد! : إِنَّ الْمَكْدَبِينَ يَزِيلُ اعْتِمَادَ اقْرِبَائِهِ لِنَفْسِهِ!
- (۲) نتیجه اعمال ما همان است که زود یا دیر خواهیم دید! : نَتِيجَةُ اَعْمَالِنَا هِيَ الَّتِي سَنَرَاهَا قَرِيباً أَمْ بَعِيداً!
- (۳) اما آن که عمل می‌کند، اگر چه ساکت باشد، محترم است! : لَكِنْ الَّذِي يَعْمَلُ فَهُوَ مُحْتَرَمٌ وَ لَوْ كَانَ صَامِتاً!



(۴) آن که زیاد حرف بزند و کم عمل کند نزد مردم محترم نیست! من یتکلم كثيراً و يعمل قليلاً ليس محترماً عند الناس!

۱۸ - «برگ‌های درخت در بهار سبز می‌شوند، و در پاییز آن برگ‌های سبز می‌ریزند»:

(۱) خضر اوراق الأشجار مُخصَّرةً في الربيع، و تنزل أولئك الاوراق الخضراء في الخريف

(۲) تخضر اوراق الشجرة في الربيع، و تسقط تلك الاوراق الخضراء في الخريف

(۳) تصبح ورقة الأشجار في الربيع خضراء، و تسقط تلك الاوراق الاخضر في الخريف

(۴) تصبح ورقة الشجرة مُخصَّرة في اشتهاء، و تنزل ذلك الاوراق الاشجار في الخريف

۱۹ - عَيِّن الخطأ عن تعيين الساعة الثانية عشرة إلّا ربعا:

(۱) 11:45'

(۲) الحادية عشرة و خمس و أربعون دقيقة

(۳) ۱۱ و ۳۰ دقیقه

(۴) ۱۲ إلّا خمس عشرة دقيقة

۲۰ - عَيِّن الخطأ في الترادف:

(۱) إثم = ذنب

(۲) حبّ = ودّ

(۳) بداية = نهاية

(۴) قرّ = هربّ

دینی

۲۱ - آیه شریفه «ذلک بما قدّمت ایدیکم و أنّ الله لیس بظلام للعبید»، مستنبط کدام پیام است؟

(۱) علیّت ظالم نبودن خدا به بندگان و معلولیت اختیاری بودن اعمال انسان

(۲) علیّت اختیاری بودن اعمال انسان و معلولیت ظالم نبودن خدا به بندگان

(۳) آثار ماتقدم اعمال مبنای عدم تظلم انسان‌ها در قیامت به دیگران است.

(۴) آثار ماتأخر اعمال در نتیجه ظلم عده‌ای بر عده‌ای دیگر است و خداوند نسبت به هیچ بنده‌ای ظالم نیست.

۲۲ - «سبک و سنگین کردن کارها»، «در نظر گرفتن آثار و عواقب کار» و «سنجیدن جوانب کار»، به ترتیب به کدام یک از شواهد وجود اختیار در انسان اشاره دارند؟

(۱) مسئولیت‌پذیری - تفکر و تصمیم - تفکر و تصمیم

(۲) مسئولیت‌پذیری - تفکر و تصمیم - احساس رضایت یا پشیمانی

(۳) تفکر و تصمیم - مسئولیت‌پذیری - تفکر و تصمیم

(۴) تفکر و تصمیم - مسئولیت‌پذیری - احساس رضایت یا پشیمانی

۲۳ - انکار اختیار با وجود وجدانی بودنش از نظر لفظ و عمل، به ترتیب چگونه است و کدام بیت مؤید آن است؟

(۱) ممکن - ناممکن - آن یکی بررفت بالای درخت / می‌فشاند او میوه را دزدانه سخت

(۲) ناممکن - ناممکن - آن یکی بررفت بالای درخت / می‌فشاند او میوه را دزدانه سخت

(۳) ممکن - ناممکن - این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم

(۴) ناممکن - ممکن - این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم

۲۴ - تلاش برای ساختن امروز و فردای خود و جامعه و مشاهده کردن ثمرات تلاش، بازتابی از کدام بینش و تفکر است؟

(۱) «لا الشمسُ ینبغی لها أن تُدرک القمرَ و لا اللیلُ سابقُ النهار»

(۲) «إن الله یمسک السموات و الأرض أن تزولا»

(۳) «قد جاءکم بصائرٌ من ربکم فمن أبصر فلنفسه و من عمی فلعلیها»

(۴) «إنّا هدیناه السبیل إماً شاکراً و إماً کفوراً»

۲۵ - چرا در آیه ۱۸۲ سوره آل عمران، خداوند فرموده است: «ذلک بما قدّمت ایدیکم»؟

(۲) «فمن ابصر فلنفسه و من عمی فلعلیها»

(۱) «أن الله لیس بظلام للعبید»

(۴) «کلّ فی فلك یسبحون»

(۳) «و لئن زالتا ان امسکهما»



- ۲۶ - مفهوم «جبران عمل خود، آن‌گاه که به کسی زیان رسانده‌ایم»، با توجه به شواهد وجود اختیار، در کدام بیت نمایان است؟
 (۱) وان پشیمانی که خوردی زان بدی / ز اختیار خویش گشتی مهتدی
 (۲) هیچ عاقل مر کلخی را زند؟ / هیچ با سنگی عتابی کس کند؟
 (۳) این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم
 (۴) چوب حق و پشت و پهلوی، آن او / من غلام و آلت فرمان او
- ۲۷ - امام صادق (ع) درباره «بنده‌ای که غرق در گناه شده است و استغفار را فراموش کرده»، به کدام عبارت قرآنی استناد می‌کند و امام علی (ع) کدام سنت را آزمایش و امتحان سخت بیان نموده است؟
 (۱) «سنستدرجهم من حیث لایعلمون» - ابتلاء
 (۲) «سنستدرجهم من حیث لایعلمون» - املاء
 (۳) «لizardادوا ائما و لهم عذاب مهین» - املاء
 (۴) «لizardادوا ائما و لهم عذاب مهین» - ابتلاء
- ۲۸ - بستر و زمینه سنت ابتلاء، مدلول کدام آیه شریفه است؟
 (۱) «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا»
 (۲) «أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يَفْتَنُونَ»
 (۳) «كُلَّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ الْيُنَا تَرْجَعُونَ»
 (۴) «كُلًّا نَمُتُّهُوَلاءَ وَ هُؤَلاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا»
- ۲۹ - انسان‌ها با رویارویی کدام سنت الهی، صفات درونی خود را بروز داده و صحت و سقم ادعاهایشان مشخص می‌شود و آیه مرتبط با این سنت الهی کدام است؟
 (۱) امداد خاص - «الذین جاهدوا فینا لنهیدیتهم سبلنا ...»
 (۲) ابتلاء - «الذین جاهدوا فینا لنهیدیتهم سبلنا ...»
 (۳) ابتلاء - «أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا ...»
 (۴) امداد خاص - «أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا ...»
- ۳۰ - عام‌ترین و فراگیرترین قانون الهی در کدام سنت هویدا است و کدام حدیث نورانی، هم‌مضمون این سنت است؟
 (۱) امداد عام الهی - «من یموت بالذنوب اکثر ممّن یموت ...»
 (۲) ابتلاء - «من یموت بالذنوب اکثر ممّن یموت ...»
 (۳) امداد عام الهی - «أَمَّا الْمُؤْمِنُ بِمَنْزِلَةِ كَفَّةِ الْمِيزَانِ ...»
 (۴) ابتلاء - «أَمَّا الْمُؤْمِنُ بِمَنْزِلَةِ كَفَّةِ الْمِيزَانِ ...»

زبان انگلیسی

Grammar and Vocabulary

- 31- Mary this old movie since she was a kid, and she still enjoys watching it every time it comes on TV.
 1) loved 2) has loved 3) loves 4) was loving
- 32- loudly to each other in the library is strictly forbidden, as it disturbs other students.
 1) Talk 2) Talking 3) Talked 4) To talking
- 33- At nine o'clock yesterday morning, we for the bus.
 1) wait 2) are waiting 3) was waiting 4) were waiting
- 34- Edison did not attend school and learned science by reading books in the library
 1) itself 2) himself 3) herself 4) themselves
- 35- Nancy and Margaret have plans for their homework soon.
 1) do 2) to do 3) doing 4) did
- 36- When she didn't answer, I decided to leave a voicemail asking her to when she had a moment.
 1) call back 2) wake up 3) grow up 4) give up
- 37- The key point is having a plan for how people want to live and care for their physical and health.



- 1) emotional 2) natural 3) social 4) national
- 38- Many people have the that honesty is the best policy.
1) disease 2) exercise 3) behavior 4) belief
- 39-, we arrived at the bus station a few minutes late, and the last bus had already left.
1) Recently 2) Clearly 3) Unfortunately 4) Normally
- 40- Eating a diet rich in fruits and vegetables is important for your health.
1) balanced 2) dangerous 3) active 4) physical

ریاضی ۱ و ۲

۴۱- اگر یک گرم از یک نوع باکتری، در هر ساعت ۳ برابر شود، پس از ۲۰ دقیقه چند برابر می‌شود؟

- ۱) $\sqrt[3]{2}$ (۱) ۲) $\sqrt[3]{3}$ (۲) ۳) $\sqrt{3}$ (۳) ۴) ۳ (۴)

۴۲- حاصل $\sqrt{2+\sqrt{3}} \times \sqrt[4]{7-4\sqrt{3}}$ ، کدام است؟

- ۱) $\frac{3}{2}$ (۱) ۲) ۲ (۲) ۳) $\frac{1}{2}$ (۳) ۴) ۱ (۴)

۴۳- اگر $2\sqrt{2} = 2^{2a}$ باشد، آن‌گاه $\sqrt{3a}$ کدام است؟

- ۱) $\frac{3}{2}$ (۱) ۲) $\frac{9}{4}$ (۲) ۳) $\frac{1}{2}$ (۳) ۴) $\frac{1}{4}$ (۴)

۴۴- حاصل $\frac{3}{\sqrt{7}-2} + \sqrt{(3-\sqrt{7})^2}$ ، کدام است؟

- ۱) ۴ (۱) ۲) ۵ (۲) ۳) $\sqrt{7}$ (۳) ۴) $-\sqrt{7}$ (۴)

۴۵- کدام یک از گزینه‌های زیر، ریشه دوم $11-4\sqrt{7}$ است؟

- ۱) $4-2\sqrt{7}$ (۱) ۲) $1-\sqrt{7}$ (۲) ۳) $\sqrt{7}-4$ (۳) ۴) $2-\sqrt{7}$ (۴)

۴۶- حاصل $(-\sqrt[3]{36})^{\frac{5}{3}}$ ، کدام است؟

- ۱) -۹ (۱) ۲) ۹ (۲) ۳) -۳ (۳) ۴) ۳ (۴)

۴۷- هرگاه مجموعه $\{-1, 0, 2\}$ ، دامنه تابع $f(x) = \frac{x+1}{x}$ باشد، برد $f(x)$ کدام است؟

- ۱) $\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}\}$ (۱) ۲) $\{0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\}$ (۲) ۳) $\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}\}$ (۳) ۴) $\{0, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}\}$ (۴)

۴۸- اگر تابع $f(x) = \sqrt{2} \cos \pi x - 3$ باشد، مقدار $f(\frac{1}{4})$ کدام است؟

- ۱) -۱ (۱) ۲) ۱ (۲) ۳) -۲ (۳) ۴) ۲ (۴)

۴۹- اگر تابع $f(x) = 2 - x^2$ و $g(x) = 3x - 1$ باشند، مقدار $2f(-3) + g(3)$ کدام است؟

- ۱) ۶ (۱) ۲) -۶ (۲) ۳) ۱۴ (۳) ۴) -۱۴ (۴)

۵۰- اگر تابع $f(x) = x + \sqrt{x}$ و $f(x) = \{(1, 2), (5, 4), (6, 5)\}$ و $g(x) = 5$ و $g(f(a)) = 5$ ، آنگاه a کدام است؟

- ۱) ۱ (۱) ۲) ۲ (۲) ۳) ۳ (۳) ۴) ۱۵ (۴)

ریاضی ۳

۵۱- اگر تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} ax+b & x > 2 \\ x^2+bx-1 & x < 2 \end{cases}$ ، با شرط $f(2)=5$ ، بر روی $\mathbb{R}$ پیوسته باشد، a کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۵۲- تابع‌های $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & x > 1 \\ x^2 & x < 1 \end{cases}$ و $g(x) = \sqrt{3x}$ با دامنه $(0, +\infty)$ مفروض‌اند. حد تابع $(f \times g)(x)$ در $x=1$ ، کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) $\sqrt{3}$ (۴) $\sqrt{3}+1$

۵۳- تابع $f(x) = \begin{cases} kx^2+b-1 & x > 2 \\ 2x^2+k-b & x < 2 \end{cases}$ مفروض است. اگر $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$ و $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1$ باشد، مقدار $2k+b$ کدام است؟

- (۱) -۶ (۲) -۸ (۳) ۱۰ (۴) ۶

۵۴- اگر تابع $f(x)$ در نقطه $x=a$ پیوسته باشد و تابع $g(x)$ در نقطه $x=a$ ناپیوسته باشد، آن‌گاه کدام‌یک از توابع زیر حتماً در $x=a$ ناپیوسته است؟

- (۱) $f+g$ (۲) $f \times g$ (۳) f/g (۴) $f \circ g$

۵۵- اگر تابع $f(x) = \begin{cases} x-2 & x \leq 1 \\ \sqrt{-1+x^2} & x > 1 \end{cases}$ مقدار a در رابطه مقابل کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۳ (۳) $\frac{2}{3}$ (۴) $\frac{1}{3}$

فیزیک

۵۶- چگالی شیر مایع خوراکی به حجم یک لیتر که ۹۰۰ گرم جرم آن است، چند واحد SI است؟

- (۱) ۹ (۲) ۹۰ (۳) ۹۰۰ (۴) ۹۰۰۰

۵۷- وزن یک مکعب همگن که هر ضلع آن ۱۰ cm و چگالی آن $780 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ می‌باشد، چند نیوتون است؟ ($g = 10 \cdot \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

- (۱) ۷/۸ (۲) ۷۸ (۳) ۷۸۰ (۴) ۷۸۰۰

۵۸- حجم جسم A، چهار برابر حجم جسم B و جرم آن نصف جرم جسم B است. چگالی جسم A چند برابر چگالی جسم B است؟

- (۱) ۸ (۲) $\frac{1}{8}$ (۳) ۲ (۴) $\frac{1}{2}$

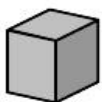
۵۹- اگر در اثر افزایش دما؛ یک جسم منبسط شود؛ چگالی آن.....

- (۱) افزایش می‌یابد (۲) کاهش می‌یابد (۳) ثابت می‌ماند (۴) کاهش سپس افزایش می‌یابد

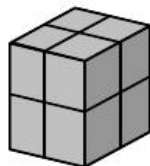
۶۰- پاسکال، معادل کدام واحد زیر است؟

- (۱) $\frac{\text{N}}{\text{m}}$ (۲) $\frac{\text{m}}{\text{N}}$ (۳) $\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ (۴) Nm

۶۱- در شکل زیر، مکعب شکل (۱) مشابه هر یک از مکعب‌های شکل (۲) است. فشاری که مکعب‌های شکل (۲) بر سطح افقی وارد می‌کند، چند برابر فشار حاصل از مکعب شکل (۱) است؟



(۱)



(۲)

- (۱) ۸ (۲) ۴ (۳) ۲ (۴) ۱

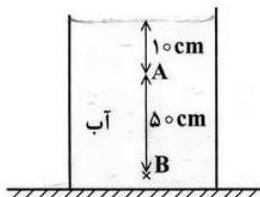


۶۲ - جسمی که سطح قاعده آن 20 cm^2 می‌باشد، فشاری معادل 0.5 اتمسفر به سطح وارد می‌کند. وزن جسم چند نیوتون است؟
 (۱) ۱۰۰ (۲) ۱۰ (۳) ۲۰۰ (۴) ۲۰۰۰

۶۳ - یک تیر فلزی به جرم 300 kg به ابعاد $15 \text{ m} \times 20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ روی سطح زمین قرار دارد. کمترین فشاری که این تیر بر سطح زمین وارد می‌کند، چند پاسکال است؟
 (۱) ۱۰۰۰ (۲) ۱۰۰۰۰ (۳) ۳۰۰ (۴) ۳۰۰۰

۶۴ - اختلاف فشار بین دو نقطه در عمق‌های ۳۰ متری و ۱۰ متری از مایعی به چگالی $500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ، چند پاسکال است؟
 (۱) 1.5×10^5 (۲) 1.5 (۳) 5×10^4 (۴) ۰

۶۵ - در شکل زیر، فشار در نقطه B چند برابر فشار در نقطه A است؟ (P برابر 99000 Pa ، چگالی آب $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است.)
 (۱) $\frac{5}{4}$ (۲) $\frac{6}{5}$ (۳) $\frac{20}{19}$ (۴) $\frac{21}{20}$



شیمی

۶۶ - محلول ۱۰٪ جرمی KF دارای ۹۰ گرم حلال است. چند مول حل‌شونده دارد؟
 (۱) ۰/۰۱ (۲) ۰/۰۲ (۳) ۰/۲۵ (۴) ۰/۱۷

۶۷ - کدام عبارت در ارتباط با محلول و مخلوط نادرست است؟
 (۱) هر محلول یک مخلوط همگن است.
 (۲) در مخلوط ناهمگن مرز بین فازها قابل تشخیص است.
 (۳) چگالی محلول در تمام قسمت‌های آن یکسان است.
 (۴) در مخلوط همگن، فصل مشترک وجود دارد.

۶۸ - با توجه به جدول زیر، کدام ردیف نادرست است؟

حالت فیزیکی حل‌شونده	حالت فیزیکی حلال	نوع محلول	ردیف
جامد	جامد	جامد	۱
جامد	مایع	مایع	۲
گاز	مایع	گاز	۳
گاز	گاز	گاز	۴

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۶۹ - در دمای 20°C ، انحلال‌پذیری هیدروژن کلرید و باریوم سولفات، به ترتیب و گرم در ۱۰۰ گرم حلال می‌باشد.
 (۱) ۰/۰۱ - ۱ (۲) کمتر از ۱ - کمتر از ۱ (۳) ۱ - کمتر از ۰/۰۱ (۴) ۰/۰۱ - ۰/۰۱

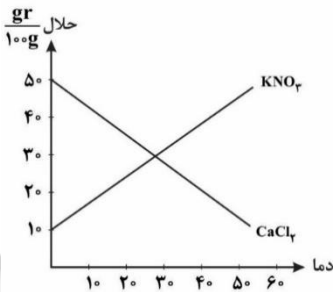
۷۰ - کدام گزینه بهترین مقایسه در ارتباط با اندازه ذرات است؟

(۱) کلئید < محلول < سوسپانسیون
 (۲) محلول < کلئید < سوسپانسیون
 (۳) سوسپانسیون < محلول < کلئید
 (۴) سوسپانسیون < کلئید < محلول

۷۱ - کدام نمک در آب با افزایش دما افزایش انحلال‌پذیری ندارد؟

(۱) KCl (۲) KClO_3 (۳) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (۴) NaCl





۷۲ - در نمودار زیر، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) در دمای 30°C به میزان ۲۰ گرم نمک KNO_3 در ۱۰۰ گرم آب محلول سیر شده است.

(۲) بالاترین انحلال پذیری در دمای 20°C مربوط به KNO_3 است.

(۳) در دمای 30°C درجه به میزان ۱۳۰ گرم محلول سیرشده KNO_3 وجود دارد.

(۴) در دمای 50°C و انحلال پذیری ۲۰ گرم نمک CaCl_2 محلول سیر نشده دیده می‌شود.

۷۳ - کدام عبارت درست است؟

(۱) برای حل شدن بهتر گاز در آب، افزایش دما لازم است.

(۲) برخی از حلال‌های غیرآبی (آلی) در آب به خوبی حل می‌شوند.

(۳) جهت گیری مولکول‌های آب در حل شدن کاتیون و آنیون یکسان است.

(۴) مواد یونی مانند نمک در هگزان یا بنزین به خوبی حل می‌شود.

۷۴ - در ۳۰۰ گرم محلول نمک x ۲۶۰ گرم حلال وجود دارد. کدام ویژگی صحیح است؟

(۱) انحلال‌پذیری نمک x ۴۰ گرم حل‌شونده در ۱۰۰ گرم آب است.

(۲) نمک x می‌تواند سیر شده باشد.

(۳) محلول نمک چون انحلال‌پذیری بیش از ۱ دارد یک محلول همگن است.

(۴) نمک x در آب نامحلول است.

۷۵ - محلول 2×10^4 ppm نمک x شامل ۲۰۰ گرم محلول است. چند مول نمک x وجود دارد؟ (جرم مولی نمک $100 \frac{\text{gr}}{\text{mol}}$ است.)

(۴) ۰/۰۳

(۳) ۰/۰۴

(۲) ۰/۰۱

(۱) ۰/۰۲

الزامات محیط کار

۷۶ - کدام گزینه در ارتباط با قانون کار صحیح نیست؟

(۱) قانون کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم می‌شود.

(۲) این قوانین ثابت هستند و همه در هر حالت باید به آن‌ها پایبند باشند.

(۳) قانون کار تنها شامل بایدها و نبایدهایی است که افراد شاغل در یک مکان، باید به آن‌ها پایبند باشند.

(۴) مجلس شورای اسلامی، مسئول تصویب قوانین کار است.

۷۷ - کدام گزینه، صحیح نیست؟

(۱) کارگر موظف است در هر صورت از دستورات کارفرما تبعیت کند. (۲) در فضاهای جانبی کارگاه، قوانین کار حاکم است.

(۳) بیمه کردن محیط کار، از وظایف اصلی کارفرما است. (۴) رستوران، جزو فضاهای جانبی کارگاه محسوب می‌شود.

۷۸ - کدام گزینه صحیح نیست؟

(۱) برای اخراج کارگر سه شرط باید رعایت شود.

(۲) پایان قرارداد به خواست کارگر متعلق به قراردادهایی است که به صورت دائم باشند.

(۳) تحت شرایط خاصی، قبل از موعد نوشته‌شده در قرارداد می‌توان آن را به پایان رساند.

(۴) حالت پایان قرارداد به دلیل ورشکستگی کارفرما، پایان قرارداد به نحو اجباری محسوب می‌شود.



۷۹ - حرفه نانوائی چه نوع کاری محسوب می‌شود و کدام گزینه به درستی، قانون آن را ذکر کرده است؟

- (۱) نوبت کاری - فاصله ابتدا تا انتها نباید بیشتر از ۱۵ ساعت شود. (۲) کار تناوب - فاصله ابتدا تا انتها نباید بیشتر از ۱۵ ساعت شود.
(۳) نوبت کاری - فاصله ابتدا تا انتها نباید بیشتر از ۸ ساعت شود. (۴) کار تناوب - فاصله ابتدا تا انتها نباید بیشتر از ۸ ساعت شود.
۸۰ - کوشا در سن ۱۹ سالگی در شیفت شب یک کارگاه تولیدی مشغول به کار شده است. کدام گزینه در ارتباط با کار او صحیح است؟

- (۱) کار در شب برای افراد ۱۵ تا ۲۰ سال ممنوع است. (۲) حقوق شیفت شب، ۴۰ درصد نسبت به روز بیشتر است.
(۳) کار در شب هم فشار روانی و هم فشار جسمی دارد. (۴) کار در شب کار سخت محسوب می‌شود.

کاربرد فناوری نوین

۸۱ - بسیاری از سوانح مربوط به قطعات صنعتی و ماشین‌آلات، به دلیل کدام ویژگی فلزات است؟

- (۱) استحکام کششی (۲) سختی (۳) مقاومت به ضربه (۴) خستگی

۸۲ - کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) در TiO_2 ، به دلیل افزایش ساخت سطح مؤثر، فعالیت کاتالیستی آن افزایش می‌یابد.
(۲) سم‌زدایی از سیال از نمونه کاربردهای TiO_2 است.
(۳) با قرار گرفتن ذرات در ابعاد نانو، خواص مغناطیسی افزایش می‌یابد.
(۴) ذرات Fe_3O_4 ، نسبت به باقی نانوذرات مغناطیسی، خاصیت زیست پزشکی گسترده‌تری دارند.

۸۳ - کدام یک از نانوذرات زیر، خاصیت ضد میکروبی دارند؟

- (۱) طلا و نقره (۲) مس و آلومینیوم (۳) سیلیکا (۴) نانوذرات مغناطیسی

۸۴ - متالوژی پودر، روش ساخت کدام نوع کامپوزیت می‌باشد و کاربرد این دسته کامپوزیت‌ها در چیست؟

- (۱) پایه سرامیکی - قطعات مشعل (۲) پایه فلزی - قطعات مشعل
(۳) پایه فلزی - صنعت الکترونیک (۴) پایه سرامیکی - صنعت الکترونیک

۸۵ - کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

- (۱) ژن‌ها درون هسته سلول قرار دارند.
(۲) DNA بخشی از شاخه‌های ژن‌ها است.
(۳) برای تغییر خصوصیت یک موجود زنده لازم است DNA آن تغییر کند.
(۴) از دستکاری DNA در زیست فناوری استفاده می‌شود.

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

۸۶ - کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) کارآفرینان به مراتب کمتر از دیگران تحمل ابهام دارند.
(۲) ابهام انگیزه کارآفرینان را کاهش می‌دهد.
(۳) تحمل ابهام یعنی به پایان رساندن موفقیت‌آمیز عملی که در ابتدا شخص نمی‌داند موفق خواهد شد یا خیر.
(۴) کارآفرینان می‌توانند به طور مؤثر ابهامات را به نفع خود تغییر دهند.

۸۷ - نقاط قوت و فرصت‌ها، به ترتیب به کدام بخش از سازمان مربوط‌اند؟

- (۱) داخلی - داخلی (۲) داخلی - بیرونی (۳) بیرونی - بیرونی (۴) بیرونی - داخلی



۸۸ - «با استفاده از فرصت‌ها نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت کنیم یا از شدت نقاط ضعف بکاهیم»، به کدام گزینه اشاره دارد؟

- (۱) SO (۲) WT (۳) ST (۴) WO

۸۹ - شبکه‌سازی جزو کدام یک از منابع کلیدی می‌باشد؟

- (۱) معنوی (۲) اجتماعی (۳) انسانی (۴) فیزیکی

۹۰ - خرده‌فروشی‌ها در کدام نوع از کانال‌های توزیع قرار می‌گیرند و ایجاد راهکار برای مقایسه محصول از وظایف کدام کانال است؟

- (۱) مستقیم - آگاهی (۲) مستقیم - ارزیابی (۳) غیرمستقیم - آگاهی (۴) غیرمستقیم - ارزیابی

اخلاق حرفه‌ای

۹۱ - کدام یک از اهداف راستگویی در حرفه، نیست؟

- (۱) نشان دادن وفاداری به عهد و پیمان (۲) ارائه پیش‌برگه خرید یا فروش (۳) تمایز غش در معامله (۴) گسترش تدریجی کار در سایه تلاش

۹۲ - کدام گزینه به درستی قیمت‌گذاری اسکیمینگ را توصیف می‌کند؟

- (۱) کیفیت پایین، قیمت پایین (۲) کیفیت پایین، قیمت بالا (۳) کیفیت بالا، قیمت بالا (۴) کیفیت بالا، قیمت پایین

۹۳ - کدام گزینه از آثار ارتشا نیست؟

- (۱) جرم و جنایت افزایش می‌یابد. (۲) نفاق را در جامعه نهادینه می‌کند. (۳) افراد ضعیف از گرفتن حق و حقوقشان باز می‌مانند. (۴) آرامش روانی افراد را به هم می‌زند.

۹۴ - کدام گزینه مفهوم رانت را به درستی بیان می‌کند؟

- (۱) پرداخت پول در ازای انجام کار غیرقانونی (۲) قاب کردن جنس بدل به جای دست دوم (۳) درآمدی که بی‌تلاش به دست آید (۴) بازپس گرفتن مال به طوری که مقدارش بیشتر باشد

۹۵ - کدام گزینه بیان‌گر انواع ربا می‌باشد؟

- (۱) عمومی و خصوصی (۲) قرضی و معامله‌ای (۳) نقدی و غیرنقدی (۴) نقدی و اعتباری

دانش فنی پایه

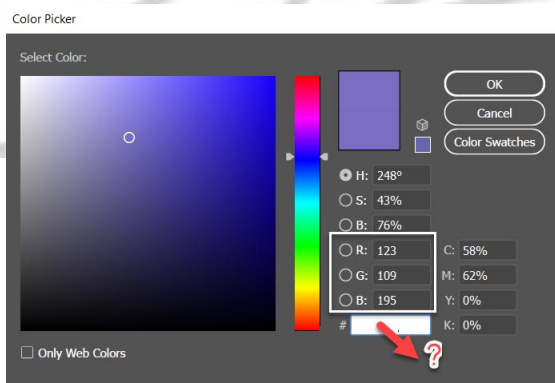
۹۶ - در عدد ۱۶ (AFE7) ارزش مکانی رقم A، چند برابر ارزش مکانی رقم E می‌باشد؟

- (۱) ۱۰۰ (۲) ۱۶ (۳) ۲۵۶ (۴) ۴۰۹۶

۹۷ - معادل مبنای ۱۶ آدرس‌دهی شبکه در کلاس B برای بخش W در IPV4 کدام گزینه است؟

- (۱) 80-BF (۲) 7F-C0 (۳) 7F-BF (۴) 80-C0

۹۸ - آقای حسینی در هنگام آموزش Illustrator طبق کادر زیر رنگ‌ها را معرفی کرده است. در این صورت کد رنگ #RGB آن کدام گزینه است؟



- (۱) #7A6EC3 (۲) #7B6DC3 (۳) #7B6EC1 (۴) #7A6DC3

۹۹ - معادل عدد دودویی 100000100101 کدام گزینه می‌باشد؟

- (۱) $(829)_{16}, (2089)_{10}$ (۲) $(829)_{16}, (2085)_{10}$ (۳) $(825)_{16}, (2085)_{10}$ (۴) $(825)_{16}, (2089)_{10}$

۱۰۰ - اگر عدد ۱۰۵ را از مبنای ۱۰ به مبنای دو تبدیل کنید، عدد حاصل، کدام است؟

- (۱) ۱۱۰۱۰۰۱ (۲) ۱۱۰۰۱۱۰ (۳) ۱۱۰۰۰۱۰۱ (۴) ۱۱۰۰۱۰۱

دانش فنی تخصصی

101- A can contain a lot of information that can be used to search and manage data. This information is available to the viewer in the form of text, image, sound and video.

- 1) Website 2) Book
3) Product catalog 4) Digital Resources

102- SMTP stands for:

- 1) Simple Mail Transfer Protocol 2) Simple Management Transfer Protocol
3) Simple Mail Text Protocol 4) Simple Management Text Protocol

103- A microprocessor is a computer processor that the functions of a central processing unit on a single integrated circuit (IC), or at most a few integrated.

- 1) referred 2) incorporates
3) multidisciplinary 4) encountered

۱۰۴ - با توجه به تنظیم زیر، کدام گزینه در جست‌وجوی پیشرفته Google انجام می‌شود؟

Find pages with...

all these words:

this exact word or phrase:

any of these words:

none of these words:

numbers ranging from: to

Then narrow your results by...

language:

region:

last update:

site or domain:

terms appearing:

SafeSearch:

file type:

usage rights:

Advanced Search

(۱) در مطالب یک هفته اخیر، در سایت‌های کشور روسی دنبال صفحات با زبان فارسی، تمام مطالب را جست‌وجو می‌کند، به‌جز واژه Iraq

(۲) در مطالب یک هفته اخیر، در سایت‌های کشور ایرانی به دنبال صفحات با زبان روسیه، تمام مطالب را جست‌وجو می‌کند، به‌جز واژه Iraq

(۳) در مطالب یک هفته اخیر، در سایت‌های کشور Iran به دنبال صفحات با زبان روسیه، تمام مطالبی را که در آن واژه Iraq قرار دارد را جست‌وجو می‌کند.

(۴) در مطالب یک هفته اخیر، در سایت‌های کشور Russian به دنبال صفحات با زبان فارسی، تمام مطالبی را که در آن واژه Iraq قرار



دارد را جست‌وجو می‌کند.

105- SATA stands for:

- 1) Serial Advance Transfer Array
- 2) Supply Aaccess Transfer Array
- 3) Supply Access Technology Attachment
- 4) Serial Advance Technology Attachment

نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه

۱۰۶- در کادر **Page Setup** و از برگه **Margins**، کدام تنظیم زیر صورت گرفته است تا پیش‌نمایش زیر ظاهر گردد؟

Preview

Gutter: 1 Gutter position: Right (۱)

Gutter: 1 Gutter position: Top (۲)

Gutter: 0 Gutter position: Top (۳)

Gutter: 0 Gutter position: Right (۴)

۱۰۷- هرگاه سلول شماره ۵ فعال باشد، با انتخاب کدام گزینه **Delete Cells**، جدول اول به جدول دوم تبدیل می‌شود؟

1	2	3
4	5	6
7	8	9



1	2	3
4	8	6
7		9

Shift cells up (۲)

Delete entire column (۴)

Shift cells right (۱)

Delete entire row (۳)

۱۰۸- متنی را از جایی برداشته‌ایم و می‌خواهیم آن را در فایل دیگری قرار دهیم، به طوری که هنگام چسباندن، متن با همان قالب مبدأ باشد. کدام گزینه را از قسمت **Paste Options** انتخاب می‌کنیم؟

Merge Formatting (۲)

Keep Source Formatting (۱)

Keep Destination Formatting (۴)

Keep Text Only (۳)

۱۰۹- **Transition** چیست؟

(۲) به چیدمان محتوا در یک اسلاید گفته می‌شود.

(۱) به گذر از یک اسلاید به اسلاید دیگر گفته می‌شود.

(۴) به تصاویر متحرک درون هر اسلاید گفته می‌شود.

(۳) به قالب‌بندی اسلاید گفته می‌شود.

۱۱۰- می‌خواهیم در اسلاید اول، با کلیک بر روی عبارت "آخرین اسلاید"، اجرا ارائه به آخرین اسلاید پرش کند، برای این منظور در کادر **Insert Hyperlink** کدام گزینه را می‌بایست تنظیم نماییم؟

Place in This Document (۲)

Existing File or Web Page (۱)

Email Address (۴)

Create Next Document (۳)

۱۱۱- در اسلاید دوم تنظیمات زیر اعمال شده است. کدام گزینه صحیح است؟

Sound: Bomb

Duration: 01.00

Apply To All

Advance Slide

☐ On Mouse Click

☒ After: 00:05.00

Timing

(۱) مدت زمان گذر بین اسلاید دوم تا سوم ۵ ثانیه است.

(۲) اسلاید دوم به مدت یک ثانیه نمایش می‌یابد.

(۳) پس از آن که اسلاید دوم ۵ ثانیه نمایش داده شد، به طور خودکار به اسلاید سوم می‌رود.

(۴) بعد از نمایش ۵ ثانیه از اسلاید دوم، با کلیک کردن به اسلاید سوم می‌رویم.

۱۱۲- نرم‌افزار **Desktop Publishing** دارای تمام امکانات زیر است، به جز:

(۲) امکان درج عناصر گرافیکی و ویرایش آن‌ها را می‌دهد.

(۱) اسنادی برای چاپ و طراحی و تولید می‌کند.

(۳) امکان غلط‌یابی، صفحه‌آرایی، تصحیح خودکار را می‌دهد. (۴) امکان ارائه محتویات اسناد را می‌دهد.

تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی

۱۱۳- علی می‌خواهد فیلمی آموزشی پرداخت بانکی برای پدربزرگش آماده نماید تا با دیدن آن فیلم پدربزرگش خرید الکترونیکی را انجام دهد. برای ضبط این فیلم غیر تعاملی از کدام گزینه استفاده کند؟

(۱) Demo (۲) Training (۳) Motion (۴) Assessment

۱۱۴- هرگاه روی اسلاید اول، ابتدا از پنل Properties و در بخش Master Slide یک الگو انتخاب نماییم، سپس از بخش Background گزینه Master Slide background را انتخاب نماییم، چه گزینه‌ای رخ می‌دهد؟

(۱) اسلاید اول طبق تغییرات اعمال شده تغییر می‌کند و سایر اسلایدها بدون تغییر باقی خواهد ماند.

(۲) تمامی اسلایدهای انتخابی از اسلاید اول الگو می‌گیرند و تغییر خواهند کرد.

(۳) هر اسلایدی که ویژگی Master Slide اش فعال باشد، طبق الگو تغییر می‌یابد.

(۴) اسلایدها هیچ‌گونه ارتباط الگویی با هم ندارند و هر اسلاید باید مجزا تنظیم گردد.

۱۱۵- تمام گزینه‌های زیر جزء اشیای غیر تعاملی هستند، به جز:

(۱) Text Caption (۲) حرکت ماوس (۳) دکمه (۴) ویدئو

۱۱۶- هنگامی که یک شکل از جعبه ابزار Shapes در اسلاید قرار می‌گیرد، با فعال کردن گزینه ، شکل به یک شیء تبدیل می‌شود. (به ترتیب از راست به چپ)

(۱) Use As Button، غیر تعاملی (۲) Use As Button، تعاملی

(۳) Replace Modified Styles، غیر تعاملی (۴) Replace Modified Styles، تعاملی

۱۱۷- آقای محمدی در مدرسه کودکان عقب‌مانده ذهنی می‌خواهد به کودکان جایگاه اندام بدن را آموزش دهد. او سؤالی را به صورت تصویر طراحی کرده که دانش‌آموزان با کلیک کردن جایگاه صحیح هر اندام، امتیاز دریافت می‌کند. سؤال طراحی شده با کدام نوع سؤال طراحی شده است؟

(۱) Fill In The Blank (۲) Hot Spot (۳) Matching (۴) Sequence

۱۱۸- هرگاه گزینه Infinite Attempts تیک‌دار باشد، چه عملکردی را داراست؟

(۱) تعداد دفعات پاسخ‌گویی نامحدود خواهد بود. (۲) تعداد دفعات پاسخ‌گویی فقط یک بار خواهد بود.

(۳) گزینه‌های سؤال در هر بار اجرا با هم جابه‌جا می‌شوند. (۴) گزینه‌های سؤال در هر بار اجرا تغییر نمی‌یابد.

۱۱۹- در صورتی که بخواهیم از یک نرم‌افزار فیلم تهیه کنیم، به صورتی که محدوده فیلم‌برداری دقیقاً با اندازه پنجره نرم‌افزار برابر باشد، در پنجره تنظیمات فیلم‌برداری، چه گزینه‌ای را انتخاب می‌کنیم؟

(۱) ابتدا Screen Area و سپس Custom Size را انتخاب می‌کنیم.

(۲) ابتدا Application Window و سپس Application Window را انتخاب می‌کنیم.

(۳) ابتدا Screen Area و سپس Application Region را انتخاب می‌کنیم.

(۴) ابتدا Application و سپس Full Screen را انتخاب می‌کنیم.

توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده‌ها

۱۲۰- با اجرای برنامه زیر، خروجی چیست؟

```
string[] n = { "67", "1250", "261", "28", "5" };
listBox1.Items.AddRange(n);
listBox1.Sorted = true;
listBox1.SelectedIndex=listBox1.Items.Count-3;
listBox1.Items.Add("1"+listBox1.SelectedItem.ToString());
listBox1.Sorted = false;
listBox1.Items.Add((listBox1.Items.Count - 1).ToString());
listBox1.SelectedIndex = listBox1.Items.Count - 1;
listBox1.Items.Remove(listBox1.SelectedItem.ToString());
```

(۴)

25
67
167
261
1250
5

(۳)

1250
128
261
28
67
5

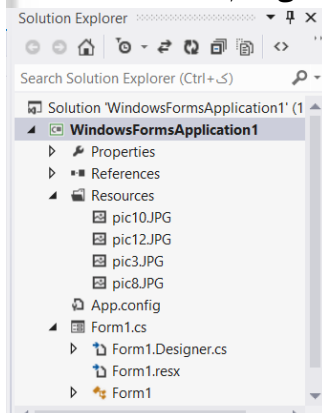
(۲)

5
25
67
167
261
1250

(۱)

1250
128
261
28
5
67

۱۲۱- در پروژه جاری کنترل **Button1** قرار دارد. حال با توجه به اطلاعات کادر **Solution Explorer** می‌خواهیم با کلیک کردن بر روی کنترل **Button1**، تصویر پس‌زمینه آن تغییر یابد. بدین منظور از کدام دستور استفاده می‌کنیم؟



(۱) `button1.Image = Properties.Resources.pic3;`

(۲) `button1.Image = Properties.Resources.pic3.jpg;`

(۳) `button1.BackgroundImage = Properties.Resources.pic3;`

(۴) `button1.BackgroundImage = Properties.Resources.pic3.jpg;`



۱۲۲- هرگاه در فرم، کنترل label1 بدون محتوا به همراه زمان‌سنج‌های timer1 و timer2 وجود داشته باشد، با اجرای برنامه زیر، در کنترل label1 قرار دارد؟

public partial class Form1 : Form

```
{
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        timer1.Enabled = true;
        timer2.Enabled = true;
        timer1.Interval = 2000;
        timer2.Interval = 11000;
    }
    int i = 10;
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        label1.Text = i-- + label1.Text;
    }
    private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        timer1.Enabled = false;
    }
}
```

109876 (۴) 98765 (۳) 678910 (۲) 56789 (۱)

۱۲۳- در صورتی که بر روی فرم یک کنترل تایمر با Interval=500 و Enabled=True به همراه کنترل کادر فهرست (ListBox) با مقادیر زیر وجود داشته باشد، بعد از توقف کنترل تایمر، چه اعدادی به ترتیب در لیست قرار دارند (از راست به چپ)؟

int Count = 0;

```
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    Count++;
    if (Count >= 4)
        timer1.Enabled = false;
    else
        listBox1.Items.RemoveAt(Count);
}
```

10
20
30
40
50
60
70

۷۰ و ۶۰، ۱۰ و ۶۰ (۴) ۷۰ و ۵۰، ۳۰ و ۱۰ (۳) ۶۰، ۴۰، ۲۰ و ۶۰ (۲) ۷۰ و ۶۰، ۵۰ و ۴۰ (۱)

۱۲۴- با اجرای فرمان‌های زیر، اعداد تصادفی در چه محدوده‌ای از اعداد می‌باشد؟

Random x = new Random();

int y = x.next(-21, -9) - 7;

-17 تا -27 (۴) -16 تا -27 (۳) -17 تا -28 (۲) -16 تا -28 (۱)



۱۲۵- هرگاه در کادر **Properties** مقدار ویژگی **Text** کنترل **label1** دارای مقدار **num:** باشد با اجرای برنامه زیر کاربر به ترتیب سه بار کلیدهای **Enter** و در پایان کلید **Esc** را بفشارد چه مقدار در **label1** قرار می‌گیرد؟

num:47 (۴)

num:25 (۳)

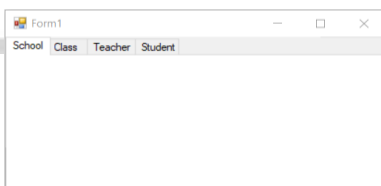
num:481215 (۲)

num:2469 (۱)

```
private void Form1_Activated(object sender, EventArgs e)
```

```
{
    button12.Focus();
}
int i = 0;
private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DialogResult x = MessageBox.Show("Hello", "Welcome", MessageBoxButtons.YesNoCancel,
        MessageBoxIcon.Information, MessageBoxDefaultButton.Button2);
    switch (x)
    {
        case DialogResult.Cancel:
            i += 3;
            label1.Text += i.ToString();
            break;
        case DialogResult.Yes:
            i += 2;
            label1.Text += i.ToString();
            break;
        case DialogResult.No:
            i += 4;
            label1.Text += i.ToString();
            break;
    }
}
```

۱۲۶- هرگاه در فرم جاری کنترل **tabControl1** با چهار سربرگ برای دسترسی به سربرگ **tabPage1** تا **tabPage4** قرار داشته باشد، کدام مشخصه در **tabControl1** باید تنظیم شود تا کنترل بدین صورت تمام فرم جاری را پر کند و نیز برای دسترسی به زبانه **Student**، کدام دستور به کار می‌رود؟



Dock , tabControl1.SelectedTab = Student; (۲) Anchor , tabControl1.SelectedTab = Student; (۱)
Anchor , tabControl1.SelectedTab = tabPage4; (۴) Dock , tabControl1.SelectedTab = tabPage4; (۳)



۱۲۷- می‌خواهیم رنگی که کاربر در کادر محاوره‌ای ColorDialog انتخاب کرده به عنوان رنگ قلم کادر متن textBox1 در نظر گرفته شود. کدام گزینه به کار می‌رود؟

ColorDialog1. Show (); (۱)

textBox1. ForeColor = ColorDialog1. Color;

ColorDialog1. ShowDialog (); (۲)

textBox1. ForeColor = ColorDialog1. Color;

ColorDialog1. Show (); (۳)

textBox1. ForeColor = ColorDialog1. ForeColor;

ColorDialog1. ShowDialog(); (۴)

textBox1. ForeColor = ColorDialog1. ForeColor;

۱۲۸- با اجرای برنامه زیر با هر بار کلیک بر روی دکمه (Button2)، کادر تصویر در چه جهتی افزایش سایز می‌یابد؟
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

picUser.Width -= 10;

picUser.Height -= 10;

picUser.Left += 5;

picUser.Top += 5;

}

(۱) اندازه کادر تصویر از هر طرف به اندازه ۱۰ واحد سایزش کاسته می‌شود.

(۲) اندازه کادر تصویر از طرف راست و پایین ۱۰ واحد سایزش کاسته می‌شود.

(۳) اندازه کادر تصویر از طرف راست و پایین ۵ واحد سایزش کاسته می‌شود.

(۴) اندازه کادر تصویر از هر طرف به اندازه ۵ واحد سایزش کاسته می‌شود.

۱۲۹- برای این که تصویر در کادر تصویر PictureBox از حالت اول به دوم تغییر یابد و کامل نمایش دهد، باید ویژگی کنترل PictureBox را مساوی قرار دهید. (به ترتیب از راست به چپ)

StretchImage - SizeMode (۱)

AutoSize - SizeMode (۲)

StretchImage - ImageLocation (۳)

AutoSize - ImageLocation (۴)



پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب

۱۳۰- در جاوا اسکریپت تابعی به نام Product تعریف شده است. پس از پایان بخش جاوا اسکریپت، می‌خواهیم توسط برچسب‌های html دکمه‌ای با عنوان محصولات در صفحه قرار دهیم که با کلیک روی آن تابع فوق فراخوانی و اجرا شود. کدام گزینه صحیح است؟

<input type = "submit" name = "button" value = "محصولات"/> (۱)

<input type = "button" name = "محصولات" value = "product" /> (۲)

<input type = "submit" name = "button" value = "محصولات" onclick = "product" /> (۳)



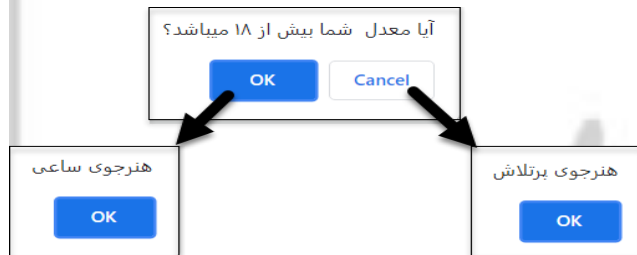
<input type = " button" name = "button" value = "محصولات" onclick = "product ()" /> (۴)

۱۳۱- در تگ div برای وسط‌چین کردن سایت از چه فرمانی استفاده می‌کنیم؟

margin-center:true; (۲) margin-left=margin-right; (۱)

margin-center:auto; (۴) margin-left:auto; margin-right:auto; (۳)

۱۳۲- می‌خواهیم کادری با پیام ظاهر شود و دانش‌آموز با توجه به انتخاب Ok یا Cancel، به ترتیب پیام‌های زیر ظاهر گردد. کدام برنامه به درستی این درخواست را انجام می‌دهد؟



```
<script type="text/javascript">
var a=window.confirm("آیا معدل شما بیش از ۱۸ می‌باشد؟");
if(a=="ok")
window.alert("هنگامی ساعی");
else
window.alert("هنگامی پرتلاش");
</script>
```

```
(۲) <script type="text/javascript">
var a=window.confirm("آیا معدل شما بیش از ۱۸ می‌باشد؟");
if(a==true)
window.alert("هنگامی ساعی");
else
window.alert("هنگامی پرتلاش");
</script>
```

```
<script type="text/javascript">
var a=window.alert("آیا معدل شما بیش از ۱۸ می‌باشد؟");
if(a== true)
window.confirm("هنگامی ساعی");
else
window.confirm("هنگامی پرتلاش");
</script>
```

```
(۳) <script type="text/javascript">
var a=window.alert("آیا معدل شما بیش از ۱۸ می‌باشد؟");
if(a=="ok")
window.confirm("هنگامی ساعی");
else
window.confirm("هنگامی پرتلاش");
</script>
```

۱۳۳- در هنگام ارسال اطلاعات به شیوه POST، از نمون برک، به جای علامت سؤال، کدام گزینه فرار گیرد تا از معرفی و پر بودن فیلد username مطمئن شویم؟

if (?)

isset(\$_POST['username']) && !empty(\$_POST['Username']) (۱)

isset(\$_POST['username']) && empty(\$_POST['Username']) (۲)

isset(\$_POST[username]) && !empty(\$_POST[Username]) (۳)

isset(\$_POST[username]) && empty(\$_POST[Username]) (۴)



۱۳۴ - خروجی برنامه زیر چیست؟

<?php

\$a=array (3,9,1);

\$b=array (4,7,6,7);

\$a [2] = 8;

\$a [3] =-1;

\$b[3]=2;

\$i=0;

foreach(\$a as \$c)

{

++\$i;

if (\$c > \$b[\$i])

echo \$c,"
";

else

echo \$b[\$i],"
";

}

?>

7

4

9

9

8 (۲)

8 (۱)

-1

2

4

7

9

9

8 (۴)

8 (۳)

7

2

۱۳۵ - محمد می‌خواهد صفحه‌ای برای ثبت‌نام در تارنما در نظر بگیرد. در این صفحه و سایر صفحات تارنما، او می‌خواهد در بخش

سرفصله لوگوی متحرک مؤسسه را قرار دهد. برای کمک به محمد، شما کدام یک از گزینه‌های زیر را پیشنهاد می‌کنید؟

(۱) دستورات بخش معرفی لوگوی را در ابتدای تمام صفحات می‌نویسیم.

(۲) دستورات معرفی بخش لوگوی را در پرونده‌ای مستقل با پسوند CSS ذخیره کرده، سپس در ابتدای هر صفحه با تگ Link آن را در صفحه بارگذاری می‌کنیم.

(۳) دستورات معرفی بخش لوگوی را در پرونده‌ای مستقل با پسوند html ذخیره کرده، سپس در ابتدای هر صفحه با تگ Link آن را در صفحه بارگذاری می‌کنیم.

(۴) دستورات معرفی بخش لوگوی را در پرونده‌ای مستقل با پسوند html ذخیره کرده، سپس در ابتدای هر صفحه با تگ include آن را در صفحه بارگذاری می‌کنیم.

۱۳۶ - کدام گزینه در رابطه با روش ارسال اطلاعات با متد GET صحیح نمی‌باشد؟

(۱) برای ارسال اطلاعات حساس استفاده نمی‌شود.

(۲) حداکثر ارسال اطلاعات در این روش به صورت پیش فرض ۸ مگابایت است.

(۳) برای ارسال اطلاعات کم، مناسب است.

(۴) اطلاعات نمونه برگ در نوار آدرس قابل مشاهده است.

۱۳۷ - کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

(۱) برای خاتمه دادن به اجرای دستورات برنامه، از تابع exit () استفاده می‌شود.

(۲) برای این که محتوای یک پرونده php را درون صفحه php دیگری وارد کرد از تابع include () استفاده می‌کنیم.

(۳) وارد کردن ورودی برای تابع exit اجباری است و باید یک پیام باشد.

(۴) صفت action مشخص می‌کند، پس از کلیک بر روی دکمه submit اطلاعات به کدام صفحه ارسال شود.



۱۳۸- پس از اجرای کدهای زیر، خروجی معادل کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

```
<?php
$code="";
for($n=2;$n<=6;$n++)
{
    $code=$code."<input type='submit' id='n$n' /> <br/>";
    $n++;
}
echo $code;
?>
```

(۱) نمایش ۱ کادر ورودی (۲) نمایش ۳ دکمه (۳) نمایش ۳ کادر ورودی (۴) نمایش ۱ دکمه

۱۳۹- مفهوم کد CSS زیر، برابر کدام گزینه است؟

padding :3px 10px;

- (۱) حاشیه داخلی از سمت بالا ۳ پیکسل و از سمت راست معادل ۱۰ پیکسل، فضای خالی ایجاد کند.
- (۲) حاشیه خارجی از سمت بالا ۳ پیکسل و از سمت راست معادل ۱۰ پیکسل، فضای خالی ایجاد کند.
- (۳) حاشیه داخلی از سمت راست ۳ پیکسل و از سمت بالا معادل ۱۰ پیکسل، فضای خالی ایجاد کند.
- (۴) حاشیه خارجی از سمت راست ۳ پیکسل و از سمت بالا معادل ۱۰ پیکسل، فضای خالی ایجاد کند.

نصب شبکه و سخت‌افزار

۱۴۰- Hosted Network یکی از حالات پیکربندی مربوط به شبکه بی‌سیم می‌باشد.

(۱) WLAN (۲) WMAN (۳) WPAN (۴) WWAN

۱۴۱- در استاندارد 802.11n تمام ویژگی‌های زیر وجود دارد، به جز:

(۱) DMZ (۲) MIMO (۳) Beamforming (۴) Dual Band

۱۴۲- برای بررسی پشتیبانی کارت شبکه بی‌سیم از Ad Hoc، کدام دستور را به کار می‌بریم؟

(۱) netsh wlan hostednetwork supported (۲) netsh wlan show host drivers

(۳) netsh wlan show network drivers (۴) netsh wlan show drivers

۱۴۳- کدام Mode در AP می‌تواند چندین شبکه سیمی را از طریق بی‌سیم به هم متصل نماید؟

(۱) Access Point (۲) Multi SSID Mode

(۳) Repeater Mode (۴) Bridge With AP Mode

۱۴۴- رایانه‌ای داریم که درون آن کارت شبکه بی‌سیم وجود ندارد. برای آن که بتوانیم این رایانه را به شبکه بی‌سیم متصل نماییم آیا راه‌حلی وجود دارد؟

(۱) برای این منظور نیاز به کارت شبکه می‌باشد و بدون آن این امر امکان‌پذیر نیست.

(۲) می‌توانیم از Access Point استفاده نماییم. برای این منظور Access Point را در حالت Client Mode قرار می‌دهیم.

(۳) می‌توانیم از Access Point استفاده نماییم. برای این منظور Access Point را در حالت AP Mode قرار می‌دهیم.

(۴) می‌توانیم از کارت شبکه با سیم استفاده نماییم. برای این منظور رایانه را به یک کامپیوتر بی‌سیم از طریق کارت شبکه متصل می‌کنیم.

۱۴۵- می‌خواهیم بخش اداری هنرستان را به دو کارگاه مجزا که در حیاط هنرستان قرار دارد، از طریق بی‌سیم متصل نماییم. برای این منظور از چه آنتنی برای ارسال اطلاعات استفاده نماییم با فرض این که فاصله این کارگاه‌ها تا بخش اداری نسبتاً زیاد باشد و نیز محل تعبیه شده آنتن که در ساختمان اداری زاویه ۶۰ درجه با دو کارگاه خواهد داشت؟

(۱) Parabolic (۲) Yagi (۳) Omni (۴) Grid



- ۱۴۶- برای ایجاد شبکه بی‌سیم AD Hoc، از طریق خط فرمان به کمک دستور netsh چه پارامترهایی نیاز است؟
- (الف) نام شبکه بی‌سیم (ب) گذرواژه (ج) نام کاربر (د) آدرس فیزیکی
- (۱) الف، ب (۲) الف، ب، ج (۳) ب، ج، د (۴) الف، ج، د

- ۱۴۷- Gain آنتن omni در حداکثر اندازه خودش است. این آنتن چگونه پوشش می‌دهد؟
- (۱) افقی بیشتر، عمودی بیشتر (۲) افقی بیشتر، عمودی کمتر
- (۳) افقی کمتر، عمودی بیشتر (۴) افقی کمتر، عمودی کمتر

تجارت الکترونیک و امنیت در شبکه

- ۱۴۸- در تصویر زیر، مشخصات کارت شبکه بی‌سیم را مشاهده می‌کنید. در این مشخصات کدام آدرس وظیفه تحویل بسته‌های داده به مقصد را داراست؟

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
Connection-specific DNS Suffix . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e461:1f8:2095:73d7%8
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.108
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
```

192.168.1.108 (۲)

fe80::e461:1f8:2095:73d7%8 (۱)

192.168.1.1 (۴)

255.255.255.0 (۳)

- ۱۴۹- بعد از نصب یک سیستم‌عامل به صورت مجازی، چهار حالت برای تنظیمات شبکه آن وجود دارد. در حالت Bridge:

- (۱) ماشین مجازی به سیستم‌عامل میزبان و سایر ماشین‌های مجازی در حال اجرا متصل می‌شود.
- (۲) سوئیچ مجازی است (شبکه مجازی) و ماشین‌های مجازی و سیستم‌عامل میزبان می‌توانند به آن متصل شوند.
- (۳) تمام فعالیت شبکه ماشین را به صورتی شبیه‌سازی می‌کند که اطلاعات از طریق سیستم‌عامل میزبان ارسال و دریافت شود.
- (۴) یک درگاه دیگری روی کارت شبکه فیزیکی ایجاد و ماشین مجازی به شبکه محلی متصل می‌شود.

- ۱۵۰- در شبکه‌هایی که بیش از یک مسیریاب استفاده می‌شود، برای مدیریت بهتر مسیریاب‌ها چه عملی را انجام دهیم؟

- (۱) برای هر مسیریاب یک آدرس IP در کلاس‌ها به صورت مجزا تعریف کنیم.
- (۲) برای هر مسیریاب یک نام کاربری و رمز عبور در نظر بگیریم.
- (۳) برای هر مسیریاب با توجه به کاربرد و نام شبکه، یک نام مشخص در نظر بگیریم.
- (۴) برای هر مسیریاب از طریق DHCP یک محدوده آدرس مجزا معرفی می‌کنیم.

- ۱۵۱- همه موارد زیر، جزء ویژگی‌های مسیریابی ایستا (Static Routing) می‌باشند، به جز:

- (۱) کاهش بار پردازش در مسیریاب (۲) عدم امکان خطای انسانی در ایجاد مسیرها
- (۳) مناسب برای شبکه‌های کوچک (۴) تنظیمات آسان و قابل ویرایش توسط مدیر شبکه

- ۱۵۲- یک مشتری از ما درخواست کرده که برحسب مصرف حجم اینترنت، برای کاربران صورت‌حساب صادر کنیم. در کدام قسمت این کار ممکن می‌شود؟

- (۱) Authentication (۲) Authorization (۳) Accounting (۴) QoS

- ۱۵۳- فرایند ترجمه آدرس شبکه است که بر روی رایانه فعال است. (به ترتیب از راست به چپ)

- (۱) DHCP، رایانه محلی شبکه (۲) DHCP، مسیریاب



۳) NAT، رایانهٔ محلی شبکه

۴) NAT، مسیر یاب

۱۵۴- Srcnat چیست؟

۱) NAT ی است که در زمان دریافت بسته از خارج شبکه، نشانی گیرنده را تغییر می‌دهد.

۲) NAT ی است که در زمان ارسال بسته از شبکهٔ داخلی به خارج شبکه، نشانی فرستنده را عوض می‌کند.

۳) NAT ی است که در زمان دریافت بسته از خارج شبکه، نشانی فرستنده را عوض می‌کند.

۴) NAT ی است که در زمان ارسال بسته از شبکهٔ داخلی به خارج شبکه نشانی گیرنده را عوض می‌کند.

۱۵۵- تمام گزینه‌های زیر جزء اهداف اصل QoS برای ترافیک‌های شبکه است، به جز:

۱) مشخص کردن اولویت برای ترافیک‌های حساس

۲) کنترل تأخیر

۳) بهبود معیارهای کیفیت یک ارتباط برخط

۴) ارائه شدن سرویس در شبکهٔ بی‌سیم

